

Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

Exercices – Notion 4 • « D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

8 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★). Calculatrice autorisée à partir de l'exercice 3.
Sur les figures, l'hypoténuse est en trait épais.

Exercice 1 Questions flash ★☆☆☆

a) Complète le tableau.

Triangle	Hypoténuse	Égalité de Pythagore
ABC rectangle en B	.....	.....
DEF rectangle en D	.....	.....
IJK rectangle en K	.....	.....

b) Calcule mentalement.

9^2 = ... $\sqrt{64}$ = ...

6^2 = ... $\sqrt{144}$ = ...

20^2 = ... $\sqrt{900}$ = ...

Exercice 2 QCM ★☆☆☆

Coche la bonne réponse.

a) RST rectangle en R ; hypoténuse : ☐ $[RS]$ ☐ $[ST]$ ☐ $[RT]$

b) TUV rectangle en U : ☐ $TV^2 = TU^2 + UV^2$ ☐ $TU^2 = TV^2 + UV^2$ ☐ $TV = TU + UV$

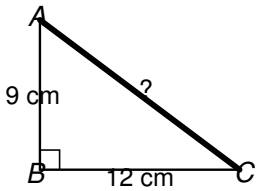
c) $\sqrt{30}$ arrondi au dixième : ☐ 5,4 ☐ 5,5 ☐ 15

d) $AB^2 = 49$ (cm²), donc AB = ☐ 24,5 cm ☐ 7 cm ☐ 2 401 cm

Exercice 3 Calculer l'hypoténuse ★☆☆☆

Pour chaque triangle, écris d'abord la phrase qui justifie l'utilisation du théorème, puis calcule la longueur demandée.

a) ABC est rectangle en B.
Calcule AC.



.....

.....

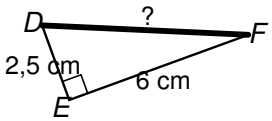
AC^2 = ...

AC^2 = ...

AC^2 = ...

AC = ... cm

b) DEF est rectangle en E.
Calcule DF.



.....

.....

.....

.....

.....

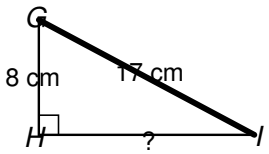
.....

.....

Exercice 4 Calculer un côté de l'angle droit ★★☆☆

Même consigne : la phrase de justification d'abord, puis le calcul.

a) GHI est rectangle en H. Calcule HI.



.....

.....

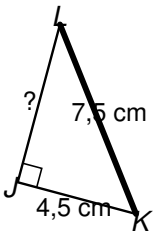
GI^2 = ...

HI^2 = ...

HI^2 = ...

HI = ... cm

b) JKL est rectangle en J. Calcule JL.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5 Valeurs approchées ★★☆☆

Fais une figure à main levée et calcule au brouillon, puis complète : valeur exacte (avec une racine carrée), puis arrondi au dixième.

Situation	Cherché	Valeur exacte de la longueur	Arrondi
MNO rectangle en N, MN = 3 cm, NO = 5 cm	MO	.....	.....
PQR rectangle en Q, PR = 10 cm, PQ = 7 cm	QR	.....	.....
UVW rectangle en V, UW = 9 cm, VW = 4 cm	UV	.....	.....
Diagonale d d'un carré de côté 1 dm	d	.....	.....

Exercice 6 Trouver les erreurs ★★★☆

Voici des calculs d'élèves. Dis s'ils sont justes ou faux et, s'ils sont faux, corrige-les.

Calcul de l'élève	Juste/faux	Correction
a) ABC rectangle en A, AB = 6, AC = 8 : $BC = 6 + 8 = 14$	.....	
b) DEF rect. en E, DF = 10, DE = 6 : $EF^2 = 10^2 + 6^2 = 136$	.....	
c) $GI^2 = 25 + 144 = 169$ donc $GI = 169$	.....	
d) KLM rectangle en K : $LM^2 = KL^2 + KM^2$	.....	

Exercice 7 — Pythagore dans la vie courante ★★★☆

L'écran de télévision. La taille d'un écran est la longueur de sa **diagonale**, en pouces (1 pouce = 2,54 cm). L'écran de Yanis mesure 88,4 cm de large et 49,7 cm de haut.

1. Calcule la diagonale d, au dixième de cm.

2. Convertis-la en pouces. Yanis affirme que c'est un écran « 40 pouces ». A-t-il raison ?

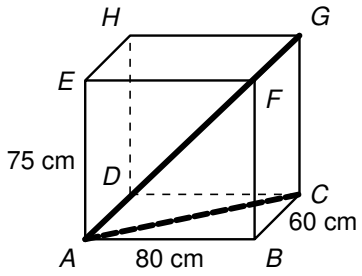
Le raccourci. Un terrain de football rectangulaire mesure 105 m sur 68 m. Pour aller d'un coin au coin opposé, Inès traverse en diagonale au lieu de longer deux côtés.

1. Calcule la longueur de la diagonale, au dixième de m.

2. Combien de mètres Inès économise-t-elle ?

Exercice 8 — La canne à pêche de Malik ★★★★

Malik range sa canne à pêche, d'un seul tenant, dans un coffre en forme de pavé droit (80 cm × 60 cm × 75 cm). La plus longue tige qui puisse y entrer va de A à G.



1. Le triangle ABC est rectangle en B. Calcule AC.

2. Le triangle ACG est rectangle en C. Calcule AG.

3. Une canne de 1,20 m entre-t-elle dans le coffre ? Et une canne de 1,30 m ?